

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي

المستوى: ثانوية متوسط

موسى-الشلف

المدة: 2 سـا

البطاقة رقم: 06

الميدان : الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع 2: السرعة وطرق نقل الحركة

الأستاذ: باشا محمد

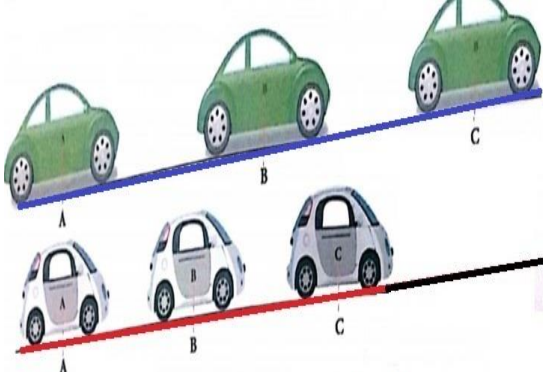
الوحدة التعليمية : سرعة المتحرك

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

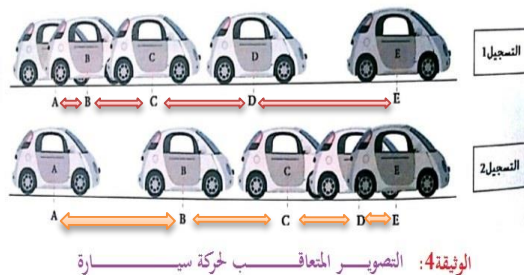
الكفاءة الختامية

يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.		1- يوظف مفهوم السرعة : - يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة - يعبر عن مقدار السرعة بوحدة مختلفة 2- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا الى مخطط السرعة : - يتعرف على الحركات : المنتظمة - المتسارعة - المتباطئة - يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية		يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		- صعوبة المقارنة بين متحركين من خلال السرعة - صعوبة التمييز بين طبيعة الحركات - صعوبة التعامل مع وحدات السرعة		- صور من الكتاب المدرسي	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية	كل اربع سنوات تقام العاب الأولمبياد و ينتظر محبي السرعة سباق 100 متر الذي بطلها الجميكي يوسين بولت وهو صاحب الرقم العالمي 9.58 ثانية حيث انه يحقق كل مرة فارق زمني متفاوت بينه وبين العدائين المشاركين لجانبه ويفوز بالسباق كالعادة -كيف تفسر هذا التفاوت في الزمن الذي يحققه يوسين بولت ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط	1- مفهوم السرعة: نشاط 1 ص 74: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1: توفيق مخلوفي في سباق 1500 م س1: كيف تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه في الأمتار الأخيرة من السباق ؟ س2: على ماذا يدل الفارق الزمني في السباق بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي؟ فسر؟: هل يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالة حركته ؟				
	ج1: تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني أقل ج2: يدل الفارق الزمني بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي على ان توفيق مخلوفي هو الأسرع ووصيفه (صاحب المركز الثاني) كان أقل سرعة منه التفسير: مسار حركة جسم لا يكفي لوصف هذه الحركة وصفا دقيقا				

		استنتاج؟ 1- ماهو المقدار المميز لحركة جسم ؟ 2- ماهي قيمة السرعة المتوسطة لتوفيق مخلوفي خلال هذا السباق؟ 3- ماهي الوحدة المستعملة للتعبير عن العدائين في هذا السباق؟ استنتاج: 1- المقدار المميز لحركة جسم هو قيمة السرعة المتوسطة. 2- قيمة السرعة المتوسطة للعداء الجزائري خلال هذا السباق هو: $V_m = d/t = 15000m/214s = 7.009m/s$ 3- وحدة السرعة المعبر عنها هي : (المتر/الثانية) (m/s)	
إرساء	إرساء	السرعة هي: مقدار فيزيائي مميز لحركة الأجسام بالنسبة لمرجع معين	يسجلون النتيجة على الكراس
النشاط	النشاط	2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة: نشاط 2 ص 75: أ- المقارنة بين حركتي جسمين : ان متابعة حركة سيارتين من نفس الموضع بالتصوير المتعاقب عندما تقطعان المسافة الكلية نفسها مكنت الحصول على الوثيقة 3-  الوثيقة 3: التصوير المتعاقب لحركة سيارتين س1: اشرح معنى التصوير المتعاقب لحركة جسم ؟ س2: برايك ماهي السيارة التي لها أكبر سرعة؟ علل؟ فسر؟: كيف نقارن بين حركات الأجسام؟ س3: قس المسافة (السيارة البيضاء) بين النقط A و B, B و C ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج ؟	ج1: التصوير المتعاقب لحركة جسم: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية. ج2: السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة في وقت زمني أقل . التفسير: نقارن بين حركات الأجسام في مرجع معين بمقدار فيزيائي يتمثل في السرعة. ج3: المسافة بين A و B تساوي المسافة بين B و C وعليه نلاحظ ان السيارة البيضاء في هذه الحالة تقطع مسافة متساوية خلال فترة زمنية متساوية
إرساء المصادر	إرساء المصادر	السرعة المتوسطة : هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال مدة زمنية معينة ووحدتها الدولية هي المتر على الثانية . تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة : $V = \frac{d}{t}$ المسافة (m) أو (km) ↓ ↑ الزمن (s) أو (h) ← السرعة المتوسطة (m/s) أو (km/h)	يسجلون النتيجة على الكراس
تقويم	تقويم	تمرين 2 ص 80	05

ب- كيف تتغير سرعة جسم؟

اليك تسجيلين بالتصوير المتعاقب لحركتي سيارة من موضع ثابت كما هو مبين في الوثيقة 4-



س1: قس المسافة بين A وB, B وC, C وD, D وE في كل تسجيل ؟
س2: ماذا تلاحظ؟
فسر؟: قارن بين حركتي السيارة في الحالتين (التسجيلين 1 و 2)

ج1: بقيس المسافة بين النقط :

A وB, B وC, C وD, D وE

ج2: الملاحظة:

التسجيل1: المسافة المقطوعة تتزايد خلال الحركة.

التسجيل2: المسافة المقطوعة تتناقص خلال

الحركة .

التفسير:

التسجيل1: نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة سرعتها متزايدة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تزايد خلال فترات زمنية متساوية.

التسجيل2: نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة الثانية سرعتها متناقصة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تناقص خلال فترات زمنية متساوية.

د20

تكون سرعة جسم متحرك متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص في مرجع معين:

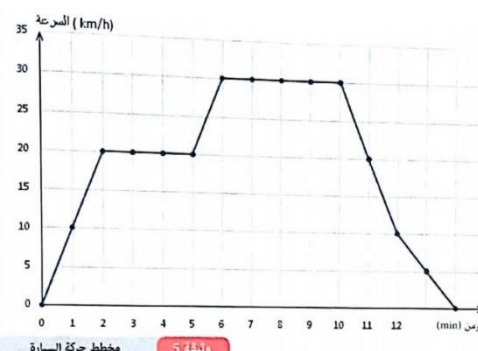
- 1- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع
- 2- يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع
- 3- يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع
- 4- يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع

يسجلون النتيجة على الكراس

د5

3- مخطط السرعة:

نشاط2 ص 76: لاحظ جيدا الوثيقة 5-



فسر؟: انطلاقا من المخطط تعرف على مراحل حركة السيارة وحددها زمنيا ؟

التفسير:

مراحل الحركة	مجالها الزمني	السرعة	طبيعتها
المرحلة 1	(0 min- 2min)	متزايدة	متسارعة
المرحلة 2	(2 min- 5min)	ثابتة	منتظمة
المرحلة 3	(5 min- 6min)	متزايدة	متسارعة
المرحلة 4	(6 min- 10min)	ثابتة	منتظمة
المرحلة 5	(10min-12min)	متناقصة	متباطئة
المرحلة 6	(12min-14min)	متناقصة	متباطئة

د20

مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن .
- من المخطط نتعرف على سرعة متحرك ومراحل حركته ونحددها زمنيا

يسجلون النتيجة على الكراس

د5

تمارين 6-7 ص 80

د10

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): الظواهر الميكانيكية
الحصة التعليمية: سرعة المتحرك

الوضعية الجزئية:

- كل اربع سنوات تقام ألعاب الأولمبياد و ينتظر محبي السرعة سباق 100 متر الذي بطلها الجميكي يوسين بولت وهو صاحب الرقم العالمي 9.58 ثانية حيث انه يحقق كل مرة فارق زمني متفاوت بينه وبين العدائين المشاركين لجانبه ويفوز بالسباق كالعاده كيف تفسر هذا التفاوت في الزمن الذي يحققه يوسين بولت ؟

1- مفهوم السرعة:

نشاط 1 ص 74: الوثيقة 1-1

الملاحظة

استنتاج

نتيجة

- تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني اقل
 - يدل الفارق الزمني بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي على ان توفيق مخلوفي هو الأسرع ووصيفه (صاحب المركز الثاني) كان اقل سرعة منه

المقدار المميز لحركة جسم هو قيمة السرعة المتوسطة.

السرعة هي: مقدار فيزيائي يميز لحركة الأجسام بالنسبة لمرجع معين

2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة:

نشاط 2 ص 75:

أ- المقارنة بين حركتي جسمين: الوثيقة 3-3

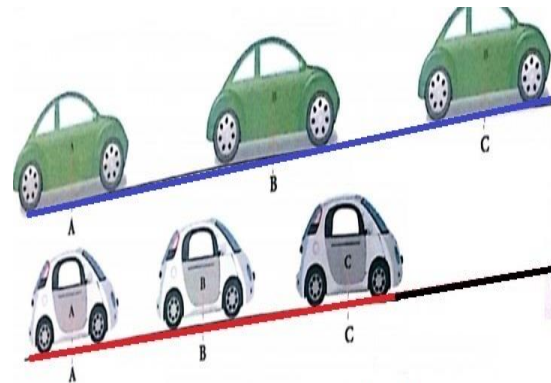
التصوير المتعاقب لحركة جسم: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية.

الملاحظة:

- السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة في وقت زمني

التفسير:

نقارن بين حركات الأجسام في مرجع معين بمقدار فيزيائي يتمثل في السرعة.



الوثيقة 3: التصوير المتعاقب لحركة سيارتين

السرعة المتوسطة: هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال مدة زمنية معينة ووحدتها الدولية هي المتر على الثانية .

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

$$V = \frac{d}{t}$$

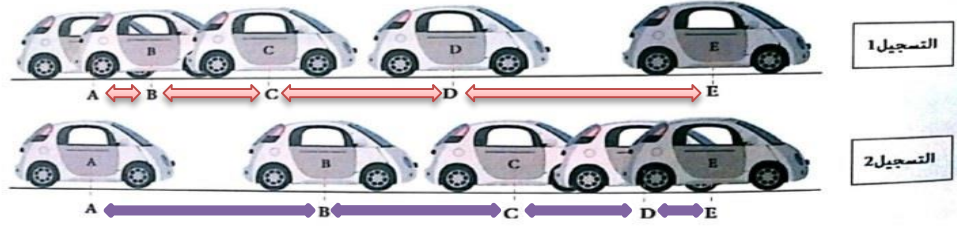
المسافة (m) أو (km) $\downarrow$ d

السرعة المتوسطة $\leftarrow$ V

الزمن (s) أو (h) $\uparrow$ t

(m/s) أو (km/h)

النتيجة



الوثيقة 4: التصوير المتعاقب لحركة سيارة

الملاحظة:

- **التسجيل 1:** نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة سرعتها متزايدة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تزايد خلال فترات زمنية متساوية.
- **التسجيل 2:** نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة الثانية سرعتها متناقصة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تناقص خلال فترات زمنية متساوية.

التفسير

- التسجيل 1:** المسافة المقطوعة تزايد خلال الحركة.
- التسجيل 2:** المسافة المقطوعة تناقص خلال الحركة.

تكون سرعة جسم متحرك متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص في مرجع معين:

- 1- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع
- 2- يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع
- 3- يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع
- 4- يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع

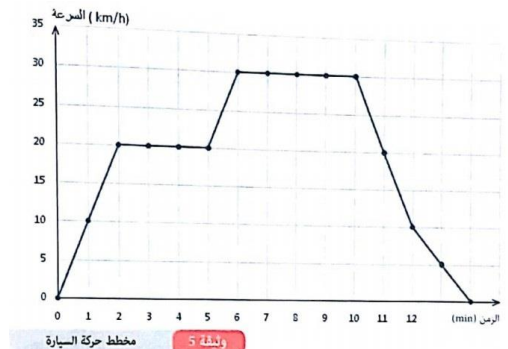
النتيجة

3- مخطط السرعة:

نشاط 2 ص 76: الوثيقة 5-

طبيعتها	السرعة	مجالها الزمني	مراحل الحركة
متسارعة	متزايدة	(0 min- 2min)	المرحلة 1
منتظمة	ثابتة	(2 min- 5min)	المرحلة 2
متسارعة	متزايدة	(5 min- 6min)	المرحلة 3
منتظمة	ثابتة	(6 min- 10min)	المرحلة 4
متباطئة	متناقصة	(10min-12min)	المرحلة 5
متباطئة	متناقصة	(12min-14min)	المرحلة 6

قراءة مخطط السرعة



مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن .
من المخطط نتعرف على سرعة متحرك ومراحل حركته ونحدد زمن

النتيجة